

连续函数的性质

asoeu

更新: August 6, 2026

0.1 §11.3 连续函数的性质

[紧集上的连续映射]

定义 11.3.1 设点集 $K \subset \mathbb{R}^n$, $f: K \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为映射 (向量值函数), $x_0 \in K$. 如果对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in O(x_0, \delta) \cap K$ 时, 成立

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad (\text{即 } f(x) \in O(f(x_0), \varepsilon)) \quad (1)$$

则称 f 在点 x_0 处连续.

注 (1) 若映射 f 在 K 上的每一点连续, 就称 f 在 K 上连续, 或称映射 f 为 K 上的连续映射.

(2) 定义 11.3.1 将连续从区间的内点延伸到区间的端点.

定理 11.3.1 连续映射将紧集映射成紧集.

注 证明用两点事实:

(1) S 为紧集 $\iff S$ 中每个无限点集必有 S 中的聚点.

(2) f 为连续映射 $\implies \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = f(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k)$.

设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集 K 上的连续函数, 则 $f(K)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的紧集 (有界闭集), 于是:

定理 11.3.2 (有界性定理) 设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, f 是 K 上的连续函数, 则 f 在 K 上有界.

定理 11.3.3 (最值定理) 设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, f 是 K 上的连续函数, 则 f 在 K 上必能取到最大值与最小值, 即存在 $\xi_1, \xi_2 \in K$, s.t. 对于 $\forall x \in K$, 成立

$$f(\xi_1) \leq f(x) \leq f(\xi_2). \quad (2)$$

定义 11.3.2 设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点集, $f: K \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为映射. 如果对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, s.t.

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon \quad (3)$$

对于 K 中所有满足 $|x' - x''| < \delta$ 的 x', x'' 成立, 则称 f 在 K 上一致连续.

定理 11.3.4 (一致连续性定理) 设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, $f: K \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为连续映射, 则 f 在 K 上一致连续.

注 证明可采用 Lebesgue 数引理.

[连通集与连通集上的连续映射]

定义 11.3.3 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点集, 若连续映射

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n \quad (4)$$

的值域全部落在 S 中, 即满足 $\gamma([0, 1]) \subseteq S$, 则称 γ 为 S 中的道路. $\gamma(0)$ 与 $\gamma(1)$ 分别称为道路的起点与终点.

若 S 中任意两点 x, y 之间, 都存在 S 中以 x 为起点, y 为终点的道路, 则称 S 为 (道路) 连通的, 或称 S 为连通集.

注 $\mathbb{R}$ 上的连通子集为区间. $\mathbb{R}$ 上的连通子集为紧集 $\iff$ 它为闭区间.

定义 11.3.4 连通的开集称为（开）区域.（开）区域的闭包称为闭区域.

定理 11.3.5 连续映射将连通集映射成连通集.

推论 11.3.1 连续函数将连通的紧集映射成闭区间.

定理 11.3.6 (中间值定理) 设 K 为 $\mathbb{R}^n$ 中连通的紧集, f 是 K 上的连续函数, 则 f 可取到它在 K 上的最小值 m 与最大值 M 之间的一切值. 换言之, f 的值域是闭区间 $[m, M]$.